

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

OPTIMIZACIÓN (INF292)

Entrega 1:
**Diseño y operación de una red logística de
distribución**

Grupo 9

Integrantes:

Vicente Rodríguez Rogers
Matias Obando Carrillo
Javier Gana Muñoz
Hans Rodríguez Christiansen

Mayo 2026

1. Introducción

Tenemos como objetivo el crear un modelo que nos permita optimizar el problema que posee una empresa de comercialización de productos, el cual debe planificar las operaciones de su red logística para abastecer distintas zonas del país.

Con este fin es que en esta entrega nos dedicaremos en detallar el modelo matemático que define este problema, además de crear un programa que nos permita la generación de instancias de pruebas factibles que simulen un posible entorno de trabajo real en donde sea posible buscar alguna solución optima.

2. Modelo

2.1. Conjuntos

- I : Conjunto de plantas de producción, indexado por $i \in I$.
- J : Conjunto de centros de distribución (CD) potenciales, indexado por $j \in J$.
- K : Conjunto de zonas de demanda, indexado por $k \in K$.

Análisis: Conjuntos

Los conjuntos (I, J, K) nos darán la capacidad de indexar las plantas, centros de distribución y zonas de demandas que tengamos en nuestros problemas en específico. Lo que nos dará potestad de caracterizar individualmente cada una de estas entidades.

2.2. Parámetros

- C_{ij} : Costo unitario de transporte desde la planta i hacia el centro de distribución j .
- D_{jk} : Costo unitario de transporte desde el centro de distribución j hacia la zona de demanda k .
- F_j : Costo fijo de habilitación y operación del centro de distribución j .
- S_i : Capacidad máxima de despacho de la planta i .
- H_j : Capacidad máxima de manejo de producto del centro de distribución j .
- R_k : Cantidad de producto requerida (demanda) por la zona k .
- P : Número máximo de centros de distribución que pueden operar simultáneamente.

Análisis: Parámetros

Nos permiten caracterizar las propiedades que posee nuestro problema, definiendo el costo de transportación como las matrices C_{ij} y D_{jk} , indicándonos el valor de esta conexión mediante la posición de la matriz. Además se nos debe otorgar las capacidades de oferta que puede entregar las plantas S_i , la cantidad de producto que puede manejar el centro de distribución H_j , la demanda que solicitan las diferentes zonas R_k y el costo que tiene abrir los distintos centros de distribución F_j . El último parámetro que tenemos para poseer para describir el problema correctamente es que se nos indica que tenemos un número limitado de centros que pueden trabajar al mismo tiempo P .

2.3. Variables de Decisión

- x_{ij} : Cantidad de producto transportada desde la planta i hacia el centro de distribución j ($x_{ij} \geq 0$).
- y_{jk} : Cantidad de producto transportada desde el centro de distribución j hacia la zona de demanda k ($y_{jk} \geq 0$).

- z_j : Variable binaria que indica si el centro de distribución j es habilitado ($z_j = 1$) o no ($z_j = 0$).

Análisis: Variables de decisión

Las variables de decisión son aquellas que podemos calibrar para determinar la manera mas optima con la que puede operar nuestra red logística. Una de las decisiones que podemos tomar para optimizar nuestro problema es la cantidad de producto que somos capaces de transportar desde las plantas a los centros de distribución x_{ij} y de estos últimos a las zonas de demanda y_{jk} , definiendo así el flujo total de distribución. Por otro lado, también definimos una variable binaria que nos da la capacidad de decidir estratégicamente los centro de distribución habilitados. Es con estas variables en conjunto que podemos definir una función objetivo y las restricciones que nos permita utilizar distintos solver's que nos entreguen valores óptimos para nuestro problema.

2.4. Función Objetivo

El objetivo es minimizar el costo total, compuesto por los costos fijos de apertura de centros y los costos variables de transporte en ambos niveles de la red:

$$\text{mín } Z = \sum_{j \in J} F_j z_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} C_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} D_{jk} y_{jk}$$

Análisis: Función Objetivo

La función objetivo representa la meta principal que deseamos alcanzar con nuestro modelo. Como red logística nuestro interés recae en reducir lo mas posible los costos de distribución, y dado que satisfacer la demanda de los clientes es una obligación estricta, nuestro propósito se enfocará en minimizar los gastos totales de la operación. En este modelo nos enfocamos unicamente en los costos, ignorando los beneficios que se pueden obtener, por lo que la ecuación se reduce a la suma de tres grandes factores de perdidas de beneficios: $Z = (\text{Costo de habilitación de centros}) + (\text{Costo de transporte Planta-Centro}) + (\text{Costo de transporte Centro-Zona})$. Para lograr esto matemáticamente, sumamos los costos fijos de cada centro abierto ($F_j z_j$) y le añadimos el valor de los fletes de transporte, los cuales obtenemos multiplicando las variables de flujo por sus respectivos costos para ambos tramos de la red logística ($C_{ij} x_{ij}$ y $D_{jk} y_{jk}$).

2.5. Restricciones

1. **Capacidad de las Plantas:** La cantidad total enviada desde cada planta no puede exceder su capacidad máxima de despacho:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq S_i, \quad \forall i \in I \quad (1)$$

2. **Conservación de flujo en los CDs:** Cada centro opera como un nodo intermedio; lo que recibe de las plantas debe ser igual a lo que envía a las zonas de demanda:

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = \sum_{k \in K} y_{jk}, \quad \forall j \in J \quad (2)$$

3. **Capacidad de los CDs y Lógica de Habilitación:** La cantidad total despachada desde cada centro no puede superar su capacidad máxima, y solo se permite flujo si el centro está habilitado ($z_j = 1$):

$$\sum_{k \in K} y_{jk} \leq H_j z_j, \quad \forall j \in J \quad (3)$$

4. **Satisfacción de la Demanda:** Cada zona de demanda debe recibir exactamente la cantidad total de producto requerida:

$$\sum_{j \in J} y_{jk} = R_k, \quad \forall k \in K \quad (4)$$

5. **Límite de CDs Operativos:** Existe un límite máximo P en el número de centros de distribución que pueden estar abiertos simultáneamente:

$$\sum_{j \in J} z_j \leq P \quad (5)$$

6. **Naturaleza de las Variables:** Definición del dominio de las variables de decisión:

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (6)$$

$$y_{jk} \geq 0, \quad \forall j \in J, \forall k \in K \quad (7)$$

$$z_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in J \quad (8)$$

Análisis: Restricciones

Este es uno de los apartados mas importantes para poder definir nuestro optimo, ya que nos establece los limites que deben cumplir nuestras variables de decisión, y es en esos limites en donde se encuentra el valor optimizado de nuestra función objetivo. En nuestro contexto nuestras restricciones deben cumplir con respetar las capacidades de nuestras plantas, también no sobrepasar el manejo de los centros de distribución y se debe satisfacer la demanda que solicita cada zona. Ademas, existen ciertos limites operativos donde se establece un máximo de centros de distribución que pueden estar habilitados al mismo tiempo. Es al considerar todas estas restricciones, que el modelo puede representar fielmente la realidad de nuestro problema y sus necesidades.

3. Proceso de Generación de Instancias

El generador de instancias fue implementado usando Python dentro del archivo Instanciador.py. Este produce archivos con el formato .dzn el cual es compatible con el solver asignado al grupo, el cual fue MiniZinc, estos se guardaran dentro de una carpeta llamada Instancias/. Cada instancia conlleva a una configuración aleatoria de la red logística, respetando los rangos definidos dentro del enunciado, ademas de garantizar la factibilidad del sistema.

3.1. Definición del tamaño de la red

Al momento de ejecutar el generador, este selecciona de forma aleatoria el numero de plantas de producción, centros de distribución potenciales y zonas de demanda, todo esto usando random.randint() dentro de los rangos correspondientes de cada tipo.

3.2. Generación de la demanda por cada zona

La demanda de cada zona es generada de forma aleatoria dentro del rango de 50 a 200 unidades, luego de haber establecido todas las demandas individuales se obtiene la demanda total del sistema de la siguiente manera:

$$R_{total} = \sum_{k \in K} R_k \quad (9)$$

3.3. Generación de capacidades de las plantas

Las capacidades individuales de cada planta se generan dentro de un rango de 100 a 500 unidades, de forma adicional, para asegurar la factibilidad se verifica que la capacidad total supera la demanda total, en caso de no cumplirse se aumenta la capacidad de cada planta en 50 unidades hasta que se cumpla para así satisfacer la condición . De modo que siempre se va a cumplir que:

$$\sum_{i \in I} S_i > \sum_{k \in K} R_k \quad (10)$$

3.4. Generación de capacidades de los centros de distribución

Las capacidades de cada centro de distribución se generan dentro de un rango de 150 a 600 unidades. Para asegurar que los P mejores centros disponibles sean capaces de manejar la demanda total del sistema, se verifica si es que la suma de sus capacidades es mayor que la demanda total, en el caso de que esto no sea así se aumenta en 50 cada capacidad hasta que se cumpla la condición.

3.5. Definición del límite de máximo de centros operativos

El parámetro P se define de forma aleatoria en un rango de un tercio y el total menos uno de los centros disponibles, así garantizando que este vaya a ser mayor o igual a 2 y que sea menor que el número total de los centros disponibles.

3.6. Generación de costos de transporte

Los costos de transporte se generan de forma aleatoria en un rango de 10 a 100 para cada par de nodos, todo esto se expresa dentro de matrices, teniendo una para el transporte de planta a centro y otra para el transporte de centro a zona:

- Costo planta $i \rightarrow$ centro j (Matriz C de tamaño $I \times J$)
- Costo centro $j \rightarrow$ zona k (Matriz D de tamaño $J \times K$)

3.7. Generación de costos fijos de los centros

El costo fijo para la habilitación de cada centro se genera de forma aleatoria en un rango de 2000 a 8000. Se escogió este alto coste para evitar soluciones triviales como por ejemplo que resulte óptimo abrir todos los centros disponibles.

3.8. Consideraciones para la factibilidad del sistema

Gracias a las siguientes evaluaciones las instancias son factibles para la construcción:

- Capacidad de plantas insuficientes $\rightarrow$ Incremento iterativo en 50 unidades
- Los P mejores centros no cumplen la demanda $\rightarrow$ Incremento iterativo de 50 unidades
- Costos positivos $\rightarrow$ Todos los rangos para los costos son estrictamente positivos
- Datos dentro de los rangos $\rightarrow$ Todos los `random.randint()` fueron acotados por los rangos de la tabla 1

3.9. Gestión de la aleatoriedad

Mediante el uso de la librería `random` de Python, específicamente la función `random.randint()`, nos aseguramos de que cada ejecución del generador presente una instancia distinta, obteniendo así una variedad de escenarios posibles que aun así van a cumplir con los requerimientos establecidos.